Reporte de sustentación · Fuentes de datos e interconexión

MCC GLOBAL SOLUTIONS · Bienestar Medellín IA — Vitalmed · Hackathon de Datos ITM 2026. Apoyo para la sustentación: para qué sirve cada fuente y cómo (y a qué nivel) se interconectan.

1 · Para qué sirve cada fuente

Fuente	Para qué sirve (en una frase)	Nivel	Periodo
MEData Secretaría de Salud	Obligatoria y base del proyecto: 10 enfermedades/eventos de salud por comuna (mortalidad, intento de suicidio, dengue, hepatitis A, TBC, violencia de género…). Alimenta el hallazgo, el índice y las correlaciones.	Comuna (21 terr.)	2008–2022
ECV Alcaldía/Planeación	Dimensión SOCIAL por comuna: empleo, seguridad alimentaria, deporte, cultura, jefatura de hogar… 21 indicadores. Da el contexto socioeconómico del bienestar.	Comuna (21 terr.)	2007–2022 (empleo 2019)
DANE EEVV Estadísticas Vitales	Mortalidad reciente por CAUSA (CIE-10: respiratorias, circulatorias…) y por GRUPO DE EDAD. La más fuerte para series recientes; habilitaría estandarizar por edad.	Municipio	2020–2024 mensual
SIVIGILA INS	Vigilancia epidemiológica semanal: ESI-IRAG (proxy respiratorio, centinela) e intento de suicidio. Aporta la serie temporal más fina (semanal).	Municipio	2008–2022 semanal
RIPS MinSalud	Carga de morbilidad: atenciones en salud respiratoria y mental por año. Da CONTEXTO del volumen de atención (no serie fina para cruce ambiental).	Municipio	2009–2021 anual
SIATA PM2.5	Única dimensión AMBIENTAL: material particulado PM2.5 (calidad del aire) por estación de monitoreo, con guía OMS como referencia.	Estación	2020–2025 mensual

2 · Cómo se interconectan: dos capas (y por qué, no una sola)

Para cruzar dos fuentes celda con celda deben coincidir en **territorio** y **tiempo**. Solo **2 de las 6** (MEData y ECV) están por comuna; las otras 4 son municipales o por estación. Por eso la interconexión ocurre en **dos capas**, no en una sola tabla:

CAPA 1 — POR COMUNA (21 territorios) · SÍ se cruzan

MEData + ECV comparten la misma llave: código de comuna (1–16, 50/60/70/80/90) + año. Se INTEGRAN y se CORRELACIONAN entre sí: 31 indicadores por los 21 territorios, el índice de priorización en salud y las **8 correlaciones significativas** (p. ej. mortalidad~hepatitis A r=0,69). **Esta es la columna vertebral del análisis territorial.**

CAPA 2 — CIUDAD / ESTACIÓN · NO se atribuyen a comunas

DANE, SIVIGILA, RIPS son municipales (toda Medellín) y **SIATA** es por estación. Se muestran por SEPARADO, cada una en su propio gráfico, y NO se reparten entre comunas: hacerlo sin un mapeo validado sería inventar datos. Se conectan con la Capa 1 de forma CONCEPTUAL (describen el mismo fenómeno, el bienestar de Medellín), no estadística.

Es rigor, no debilidad: declaramos el nivel de cada fuente y no forzamos cruces inválidos (p. ej. repartir las defunciones municipales del DANE entre comunas, o decir que una estación de SIATA «es» una comuna). El jurado lo valora como honestidad metodológica.

3 · Oportunidad de mejora: cómo lograr interconexión natural

La propuesta central es **convertir la Capa 2 en Capa 1**, con una **llave común: comuna + mes**:

- **MEData:** publicar las capas por comuna desde 2023 + desglose por edad y sexo (habilita tasas estandarizadas).
- **ECV:** un código de comuna estable (hoy cambia de nombre cada año: p_006/P_007/A.7) y actualizar empleo tras 2019.
- **DANE:** incluir comuna de residencia (ya tiene la dirección; es anonimizable).
- **SIVIGILA:** publicar comuna de ocurrencia y marcar las semanas con 0 casos.
- **RIPS:** bajar a mensual + comuna y actualizar a años recientes.
- **SIATA:** publicar un mapeo espacial validado estación->comuna (o datos interpolados por comuna).

Con eso, las 6 se unirían por (comuna, mes) y se podría cruzar —por ejemplo— PM2.5 con mortalidad respiratoria y con atenciones RIPS en la MISMA comuna y el MISMO mes: justo el análisis que hoy no se puede hacer con rigor.